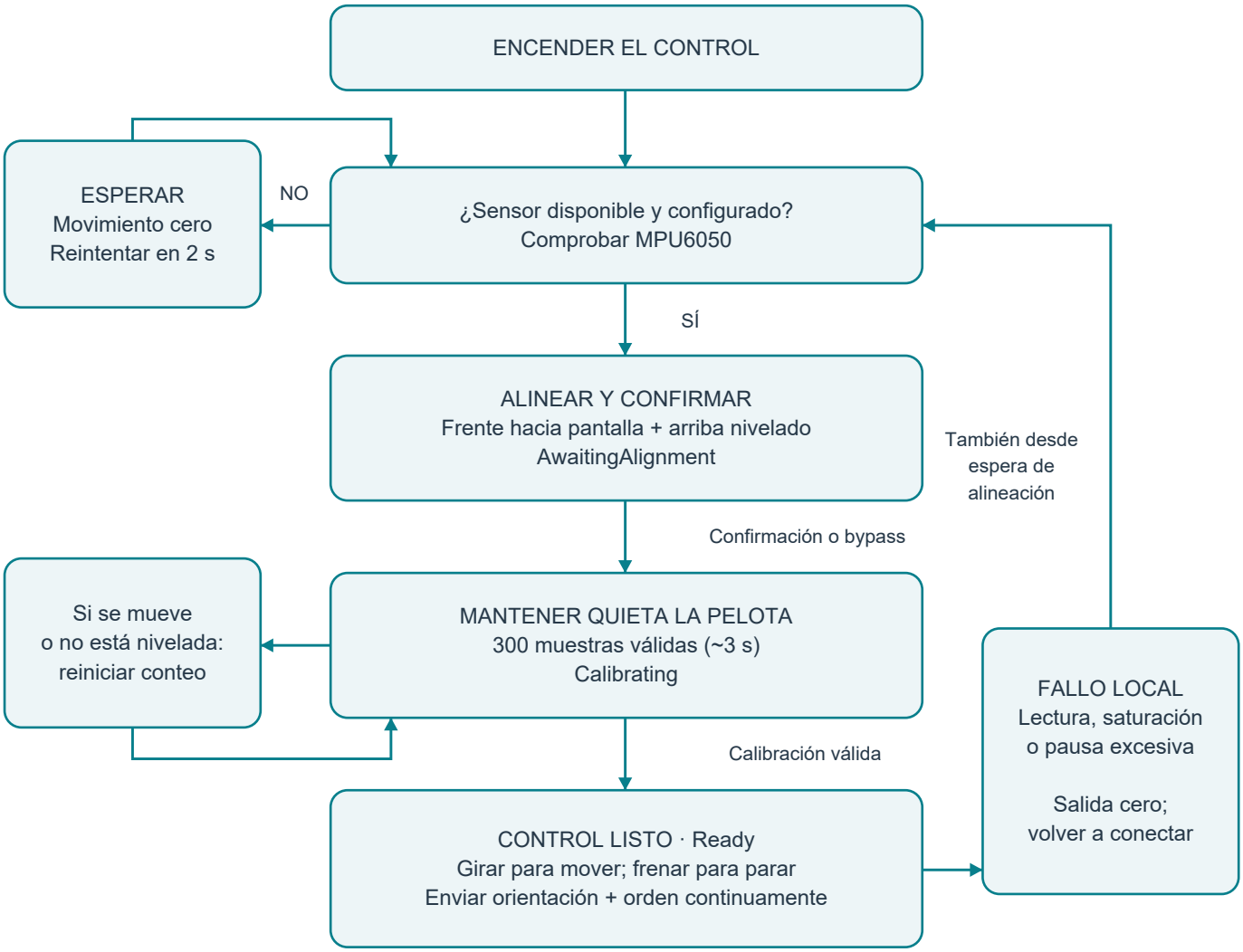
Flujo de uso del control

04 / Operación · arranque, alineación y recuperación

La caja permanece fija. El jugador gira la esfera con las manos; el ESP32 interpreta ese giro y Unity aplica el movimiento del juego. El diagrama resume el flujo real del firmware y la confirmación prevista desde Unity.



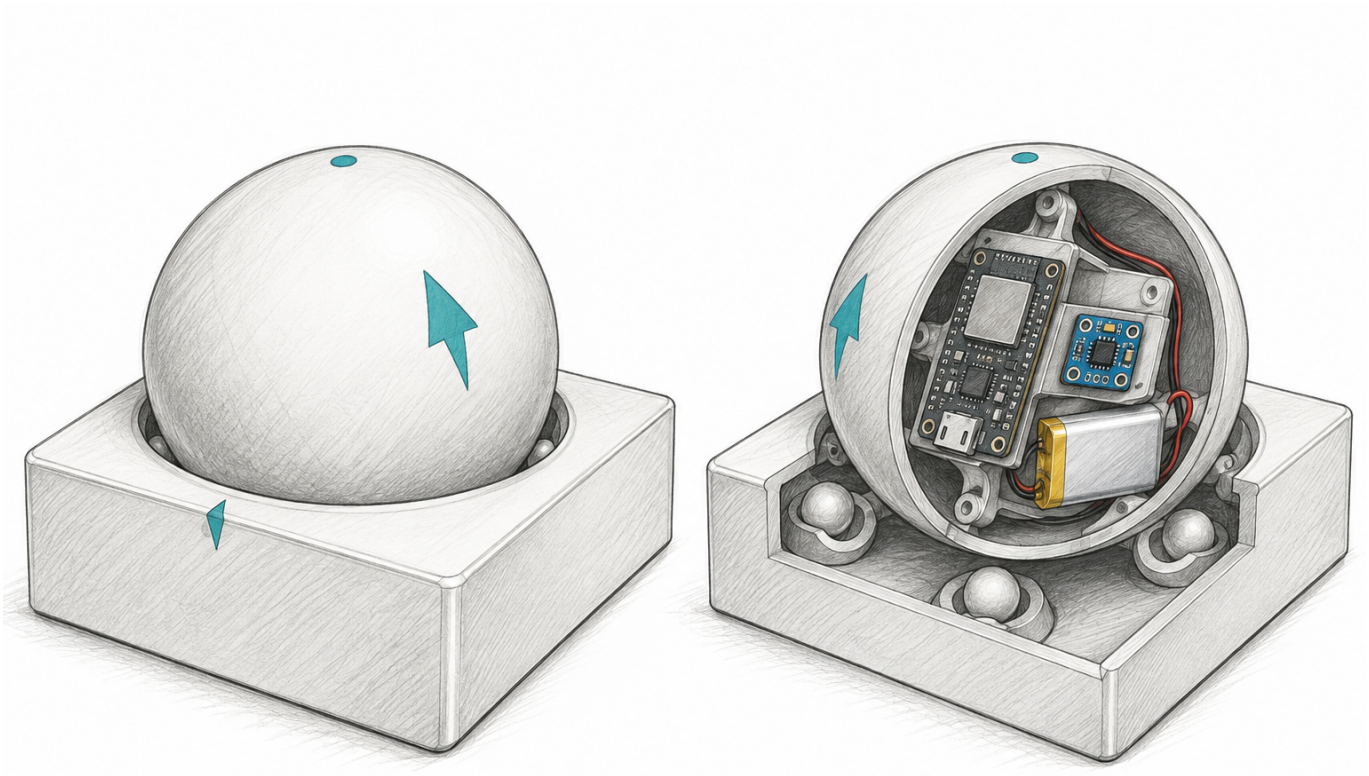
Qué está activo y qué falta

Implementado: estados, calibración, orientación, orden y salida USB. Pendiente: transporte Bluetooth, recepción de confirmación e interfaz de Unity. Hoy BYPASS_ALIGNMENT=true permite iniciar la calibración sin confirmación; no omite la comprobación de quietud y nivel.

La confirmación indica que el jugador alineó físicamente las marcas. El sensor no comprueba por sí mismo el frente. Una deriva gradual puede no disparar ningún fallo: el recentrado manual sigue siendo necesario cuando se advierta desalineación.

La pelota en su caja

04 / Boceto industrial conceptual · exterior y corte



Vista exterior · izquierda	Vista interna · derecha
Esfera accesible desde arriba, base fija y marcas visuales para recuperar la pose inicial. La flecha identifica el frente y el punto permite reconocer arriba.	ESP32, MPU6050 y batería sujetos a un soporte solidario con la esfera. Todo gira junto; no hay cable entre pelota y caja. Apoyos ilustrativos permiten el giro libre.

Alcance del boceto

Imagen generada con IA como propuesta visual. No es un plano mecánico, eléctrico ni una selección de componentes. No fija dimensiones, materiales, tolerancias ni cantidad/tipo definitivo de apoyos. Las placas dibujadas no representan modelos verificados.

En el montaje real, ubicar el sensor lo más cerca posible del centro, mantenerlo rígido respecto de la carcasa y revisar balance, acceso para mantenimiento, retención y fricción. La posición aparente del sensor en este corte sirve para mostrarlo; no especifica su ubicación exacta.

Las marcas deben corresponder al montaje real del sensor: X derecha, Y adelante, Z arriba al calibrar. Usar la pantalla como referencia de frente y la base como referencia fija. El diseño de la marca final se validará con el prototipo.

Interacción del jugador

04 / Guía del jugador y comportamiento esperado

Acción del jugador	Respuesta prevista
Alinear las marcas	Colocar el frente hacia la pantalla y el indicador de arriba en su pose de referencia; la caja no se mueve.
Confirmar alineación	Unity enviará la confirmación; el firmware iniciará calibración. Hoy se usa el bypass o la variable preparada, sin receptor implementado.
Mantener quieta la pelota	Completar ~3 s de muestras aceptadas. Si se mueve o sale de nivel, reinicia la acumulación.
Rodar adelante / atrás / costados	Producir una orden con la dirección y rapidez del giro. La orientación también se transmite.
Frenar / soltar	Al detenerse, orden cero. Soltar no equivale a detener: si la esfera sigue girando, continúa la orden.
Retorcer sobre la vertical	Función prevista: al girar sobre el eje vertical y alcanzar un umbral de velocidad, enviar una señal para un control especial independiente del movimiento de la pelota en el juego. Hoy solo cambia la orientación: el placeholder está vacío y no se llama. El umbral, la emisión de la señal y la acción especial aún no están implementados ni definidos.
Notar desalineación o sufrir fallo	Solicitar recentrado, alinear y confirmar de nuevo. La operación c de consola reinicia el proceso; no confirma la pose.

Comunicación en ambos sentidos

```
CONTROL -> UNITY: orientación + dirección/intensidad + estado
UNITY -> CONTROL: solicitud de recentrado / confirmación (futuro)
```

En AwaitingAlignment se puede visualizar orientación provisional mientras el desplazamiento está bloqueado. No equivale a detección automática de la marca. La calibración reinicia el cuaternión: la vista puede saltar a la referencia. Bluetooth y esa UI todavía no están implementados.

Bocetos: herramienta integrada image_gen. Prompt y PNG conservados en docs/assets/. Este documento no modifica el firmware ni sustituye las referencias de API.